

개발기관	2025-XXXX-XX
배정연번	

개발이력	
최초 개발	2025-11-01
1차 업데이트	1.
2차 업데이트	2.
3차 업데이트	3.

「 AI 제조 기술 교육-25-XX 」

PRD 문서 템플릿

제 출 일 :

소 속 :

성 명 :

※ 워크북 제출시 반드시 파일명을 ○○○○(제출년월일8자리)_○○○(성명).hwp로 하여
주십시오.(예시 : 20250128_홍길동.hwp)

개발일자 : 2025-11-01

PRD 문서 구조

```markdown

# PRD: [제품명] v[버전]

## ## Document Info

- 작성자: [이름]
- 작성일: YYYY-MM-DD
- 최종 수정일: YYYY-MM-DD
- 버전: 1.0
- 상태: Draft / Review / Approved
- 승인자: [PM, Tech Lead, Design Lead]

## ## Table of Contents

1. Executive Summary
2. 목표 및 성공 지표
3. 사용자 & 페르소나
4. 사용자 스토리
5. 기능 명세
6. UX/UI 설계
7. 기술 사양
8. API 명세
9. 데이터 모델
10. 비기능 요구사항
11. 일정 및 마일스톤
12. 리스크 & 의존성

---

## ## 1. Executive Summary

### ### 1.1 제품 개요

[제품명]은 [타겟 사용자]를 위한 [카테고리] 솔루션으로,  
[핵심 문제]를 [핵심 방법]으로 해결합니다.

### ### 1.2 배경 및 필요성

- 시장 기회: [크기, 성장률]
- 사용자 문제: [Pain Point]
- 현재 솔루션의 한계: [Gap]

### ### 1.3 핵심 가치

- [가치 1]: [설명]
- [가치 2]: [설명]
- [가치 3]: [설명]

### ### 1.4 범위 (Scope)

#### **\*\*포함 (In Scope):\*\***

- MVP 핵심 기능
- 필수 통합
- 기본 분석

**\*\*제외 (Out of Scope):\*\***

- 모바일 앱 (Phase 2)
- 고급 AI 기능 (Phase 3)
- Enterprise 기능 (Phase 3)

---

**## 2. 목표 및 성공 지표**

**### 2.1 비즈니스 목표**

1. 출시 후 6개월 내 MAU 10,000명 달성
2. 1년 내 MRR \$50,000 달성
3. NPS 50 이상 유지

**### 2.2 제품 목표**

1. 콘텐츠 생성 시간 80% 단축
2. SEO 점수 평균 20% 향상
3. 일 3회 이상 사용자 비율 60%

**### 2.3 핵심 지표 (Key Metrics)**

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |

|-----|-----|-----|

| MAU | 10,000 | GA4 |

| DAU/MAU | 0.3 | GA4 |

| Activation | 60% | 첫 콘텐츠 생성 |  
| Retention (D7) | 40% | Cohort 분석 |  
| NPS | 50+ | 분기별 설문 |  
| MRR | \$50K | Stripe |

### ### 2.4 성공 기준

#### **\*\*Launch Criteria:\*\***

- [ ] 모든 Must-have 기능 완료
- [ ] 크리티컬 버그 0건
- [ ] 로드 테스트 통과 (1000 CCU)
- [ ] 보안 감사 통과
- [ ] 베타 테스트 NPS 40+

---

## ## 3. 사용자 & 페르소나

### ### 3.1 타겟 사용자

#### **\*\*Primary:\*\*** 중소기업 마케팅 담당자

- 규모: 직원 10-50명
- 업종: SaaS, 커머스
- 연령: 25-40세
- 수: 약 50,000명 (국내)

#### **\*\*Secondary:\*\*** 프리랜서 콘텐츠 크리에이터

### ### 3.2 Primary Persona

**\*\*이름:\*\*** 마케팅 매니저 민지 (32세)

**\*\*배경:\*\***

- 직급: 마케팅 팀장
- 회사: SaaS 스타트업 (직원 30명)
- 경력: 5년
- 학력: 경영학과 졸업

**\*\*일상:\*\***

- 09:00: 팀 미팅, 일정 확인
- 10:00: 블로그 포스트 작성
- 12:00: 점심
- 13:00: SNS 콘텐츠 제작
- 15:00: 광고 캠페인 관리
- 17:00: 성과 분석 및 리포팅

**\*\*목표:\*\***

- 분기 MQL 300개 달성
- 브랜드 인지도 향상
- 팀 생산성 2배 증가

**\*\*과제 (Jobs to be Done):\*\***

- "블로그 포스트를 매일 1개씩 발행해야 해요"
- "SNS용 카피를 여러 버전 만들어야 해요"
- "SEO에 최적화된 콘텐츠가 필요해요"

#### **\*\*고충 (Pains):\*\***

- 😓 "콘텐츠 작성에 하루 4시간 소요"
- 💎 "외주 작가 비용이 월 300만원"
- 🤖 "품질이 일관적이지 않아요"
- 📉 "SEO 최적화를 어떻게 해야 할지 모르겠어요"

#### **\*\*이득 (Gains):\*\***

- ⌚ "작성 시간을 1시간으로 단축하고 싶어요"
- 💰 "외주 비용을 70% 절감하고 싶어요"
- ✨ "브랜드 톤을 일관되게 유지하고 싶어요"
- 📈 "SEO 순위를 높이고 싶어요"

#### **\*\*사용 도구:\*\***

- 문서: Notion, Google Docs
- 소통: Slack, Zoom
- 디자인: Canva, Figma
- 분석: Google Analytics

#### **\*\*구매 의사결정:\*\***

- 권한: 월 100만원까지 독자 결정
- 프로세스: 2주 무료 체험 → 팀 공유 → 결정

- 중요 요소:

1. 시간 절약 효과
2. 사용 편의성
3. 가격
4. 고객 지원

---

## ## 4. 사용자 스토리

### ### 4.1 Epic: 콘텐츠 생성

**\*\*Epic ID:\*\*** E001

**\*\*설명:\*\*** 사용자가 AI를 활용하여 블로그 콘텐츠를 생성

#### #### User Story 4.1.1: 주제 기반 생성

...

As a 마케팅 담당자

I want to 주제만 입력하면 블로그 초안이 생성되기를

So that 작성 시간을 단축할 수 있다

Acceptance Criteria:

- [ ] 주제 입력 필드가 있다
- [ ] 최소 10자, 최대 200자 입력 가능
- [ ] "생성" 버튼 클릭 시 15초 이내 생성



- [ ] 생성된 콘텐츠는 1000-2000단어
- [ ] 자동으로 H1, H2, H3 구조화
- [ ] 에디터에 바로 로드

Priority: Must Have

Story Points: 8

Sprint: Sprint 1

...

#### User Story 4.1.2: 키워드 기반 최적화

...

As a SEO 담당자

I want to 키워드를 지정하여 SEO에 최적화된 콘텐츠를 생성하고

So that 검색 순위를 높일 수 있다

Acceptance Criteria:

- [ ] 키워드 최대 5개 입력 가능
- [ ] 키워드 밀도 1-2% 유지
- [ ] 키워드가 제목, 소제목에 자연스럽게 포함
- [ ] 관련 키워드 자동 제안
- [ ] SEO 점수 (0-100) 표시

Priority: Should Have

Story Points: 5

Sprint: Sprint 2

...

### ### 4.2 Epic: 콘텐츠 편집

#### #### User Story 4.2.1: 리치 텍스트 편집

...

As a 콘텐츠 에디터

I want to 생성된 콘텐츠를 자유롭게 편집하고

So that 내 스타일에 맞게 수정할 수 있다

Acceptance Criteria:

- [ ] 볼드, 이탤릭, 밑줄 서식
- [ ] 헤더 (H1-H6) 지정
- [ ] 리스트 (순서/비순서)
- [ ] 링크 삽입/수정
- [ ] 이미지 업로드 및 삽입
- [ ] 실행 취소/다시 실행
- [ ] 자동 저장 (5초마다)

Priority: Must Have

Story Points: 13

Sprint: Sprint 1

...

### ### 4.3 Epic: SEO 최적화

#### #### User Story 4.3.1: SEO 점수 분석

...

As a 콘텐츠 마케터

I want to 작성 중인 콘텐츠의 SEO 점수를 실시간으로 확인하고

So that 최적화 상태를 파악할 수 있다

Acceptance Criteria:

- [ ] SEO 점수 (0-100) 실시간 표시
- [ ] 개선 제안 목록
  - 키워드 밀도
  - 메타 설명
  - 이미지 alt 텍스트
  - 내부 링크
- [ ] 각 항목별 상태 (✅ 통과 / ⚠️ 개선 필요)
- [ ] 클릭 시 해당 위치로 이동

Priority: Should Have

Story Points: 8

Sprint: Sprint 3

...

---

## ## 5. 기능 명세

### ### 5.1 Feature: AI 콘텐츠 생성

**\*\*Feature ID:\*\*** F001

**\*\*우선순위:\*\*** Must Have

**\*\*담당:\*\*** AI팀 + 백엔드팀

**\*\*예상 공수:\*\*** 3 weeks

#### #### 5.1.1 기능 설명

사용자가 입력한 주제와 파라미터를 바탕으로 GPT-4가 블로그 포스트를 자동 생성

#### #### 5.1.2 입력 (Input)

| 필드       | 타입       | 필수                                  | 제약사항                           | 기본값          |
|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| topic    | string   | <input checked="" type="checkbox"/> | 10-200자                        | -            |
| keywords | string[] | <input type="checkbox"/>            | 최대 5개                          | []           |
| tone     | enum     | <input type="checkbox"/>            | professional, casual, humorous | professional |
| length   | int      | <input type="checkbox"/>            | 500-3000                       | 1000         |
| language | enum     | <input type="checkbox"/>            | ko, en                         | ko           |

#### #### 5.1.3 처리 로직 (Process)

...

##### 1. 입력 검증

└─→ topic 길이 체크

- └─→ keywords 개수 체크
- └─→ 욕설/부적절한 단어 필터링

## 2. 크레딧 확인

- └─→ 사용자 잔여 크레딧 조회
- └─→ 부족 시 오류 반환

## 3. 프롬프트 생성

- └─→ 템플릿 선택 (tone별)
- └─→ 파라미터 삽입
- └─→ 시스템 프롬프트 추가

## 4. GPT-4 API 호출

- └─→ model: gpt-4
- └─→ temperature: 0.7
- └─→ max\_tokens: 2000
- └─→ timeout: 30s

## 5. 후처리

- └─→ HTML 구조화
  - | └─→ <h1> 생성 (topic 기반)
  - | └─→ <h2> 섹션 분리
  - | └─→ <p> 문단 분리
  - |
  - └─→ 키워드 강조

|     └─→ 자연스럽게 볼드 처리

|

└─→ 메타데이터 생성

    └─→ 예상 독서 시간 계산

    └─→ 단어 수 카운트

    └─→ 기본 SEO 점수 산출

## 6. 크레딧 차감

└─→ 사용자 크레딧 1 감소

## 7. 데이터베이스 저장

└─→ contents 테이블에 INSERT

└─→ user\_history에 기록

## 8. 응답 반환

### 5.1.4 출력 (Output)

json

{

  "content\_id": "uuid-1234",

  "html": "<h1>제목</h1><h2>섹션1</h2><p>본문...</p>",

  "plain\_text": "순수 텍스트...",

  "metadata": {

    "word\_count": 1247,

    "reading\_time\_minutes": 6,

    "seo\_score": 75,

```
 "keywords_used": ["키워드1", "키워드2"]
 },
 "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
...
```

#### #### 5.1.5 오류 처리

| 오류 코드 | 상황            | 메시지                 | 액션        |
|-------|---------------|---------------------|-----------|
| ----- | -----         | -----               | -----     |
| 400   | 입력 검증 실패      | "주제는 10-200자여야 합니다" | 입력 수정 요청  |
| 402   | 크레딧 부족        | "크레딧이 부족합니다"        | 업그레이드 안내  |
| 429   | Rate limit 초과 | "잠시 후 다시 시도해주세요"    | 대기 후 재시도  |
| 500   | API 오류        | "일시적 오류가 발생했습니다"    | 재시도 버튼    |
| 503   | 서비스 점검        | "서비스 점검 중입니다"       | 점검 안내 페이지 |

#### #### 5.1.6 비기능 요구사항

##### \*\*성능:\*\*

- 응답 시간: P95 < 15초
- 동시 처리: 100 req/s
- 캐싱: 동일 입력 1시간 캐시

##### \*\*신뢰성:\*\*

- 가용성: 99.9% (월 43분 다운타임 허용)

- 에러율: < 1%
- 재시도: 3회 (exponential backoff)

#### **\*\*보안:\*\***

- 입력 sanitization
- Rate limiting (사용자당 시간당 100회)
- API 키 암호화

#### **\*\*모니터링:\*\***

- 평균 생성 시간
- 성공률
- 오류 타입별 카운트
- 크레딧 사용량

#### **#### 5.1.7 의존성**

- OpenAI GPT-4 API
- Redis (캐싱, rate limiting)
- PostgreSQL (데이터 저장)
- 크레딧 시스템 (F010)

#### **#### 5.1.8 테스트 케이스**

...

##### **TC001: 정상 생성**

- Input: topic="AI의 미래", keywords=["인공지능", "미래"]
- Expected: 1000단어 내외 콘텐츠, SEO 점수 70+



- Result:  Pass

TC002: 최소 길이

- Input: topic="테스트", length=500

- Expected: 500-600단어

- Result:  Pass

TC003: 키워드 밀도

- Input: topic="마케팅", keywords=["SEO", "콘텐츠"]

- Expected: 각 키워드 1-2% 밀도

- Result:  Pass

TC004: 크레딧 부족

- Input: topic="테스트", user\_credits=0

- Expected: 402 에러

- Result:  Pass

TC005: 부적절한 입력

- Input: topic="욕설포함"

- Expected: 400 에러, 필터링 메시지

- Result:  Pass

...

---

## ## 6. UX/UI 설계

### ### 6.1 디자인 원칙

1. **\*\*단순성:\*\*** 핵심 기능에 집중
2. **\*\*일관성:\*\*** 디자인 시스템 준수
3. **\*\*피드백:\*\*** 모든 액션에 즉각 반응
4. **\*\*오류 방지:\*\*** 실수를 사전에 차단

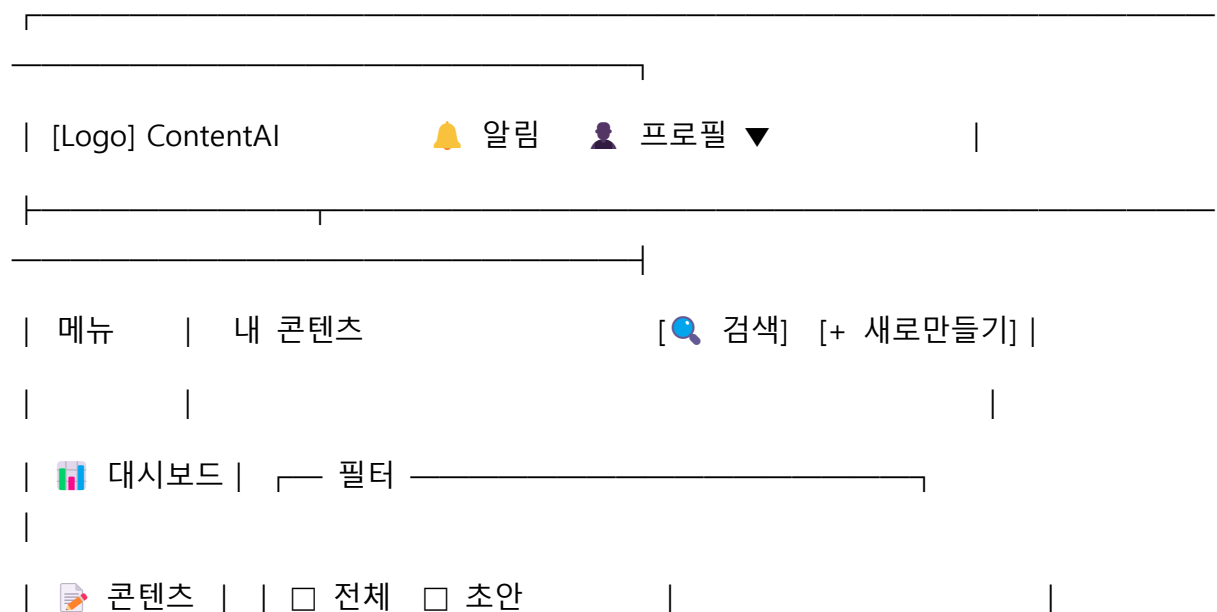
### ### 6.2 화면 설계

#### #### 6.2.1 대시보드

**\*\*목적:\*\*** 모든 콘텐츠를 한눈에 관리

**\*\*레이아웃:\*\***

...





- 플랜 정보
- 크레딧 게이지

### 3. 메인 영역

- 필터 (상태별)
- 검색
- CTA (새로 만들기)
- 콘텐츠 카드 그리드

#### \*\*인터랙션:\*\*

- 카드 호버 시: 그림자 효과, 편집/공유 버튼 표시
- 카드 클릭: 에디터로 이동
- "+ 새로만들기": 모달 오픈

#### #### 6.2.2 콘텐츠 생성 모달

...

|          |     |
|----------|-----|
|          |     |
|          |     |
| 새 콘텐츠 생성 | [X] |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
| 주제 *     |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |

| | 예: AI를 활용한 콘텐츠 마케팅 전략 | |

|

| |

| 10자 이상 입력해주세요 |

| |

| 키워드 (선택, 최대 5개) |

|

| |

| | [AI] [마케팅] [+ 추가] | |

|

| |

| |

| 톤앤매너 |

| ○ 전문적 ● 친근한 ○ 유머러스 |

| |

| 길이 |

| 짧게 ● ————— ○ 길게 |

| 500 1000 3000 단어 |

| |

| 예상 크레딧: 1개 |

| 남은 크레딧: 45개 |

| |

| [취소] [✨ 생성하기] |

|

...

## **\*\*인터랙션:\*\***

- 주제 입력 시: 실시간 글자 수 카운트
- 10자 미만: "생성하기" 버튼 비활성화
- 키워드 입력: Enter 또는 쉼표로 추가
- 슬라이더: 실시간 단어 수 표시
- "생성하기" 클릭:
  1. 버튼 → 로딩 스피너
  2. "AI가 콘텐츠를 생성하고 있습니다... 15초 소요"
  3. 완료 시 에디터로 전환

## #### 6.2.3 에디터

...

|                           |        |                  |
|---------------------------|--------|------------------|
| [< 뒤로]    제목 없음 *         |        | [저장] [미리보기] [발행] |
|                           |        |                  |
| [B] [I] [U]               |        | SEO 최적화          |
| [H1 ▼] [≡]                |        |                  |
| [🔗] [🖼️]      # 제목을 입력하세요 |        | 📊 SEO 점수         |
|                           |        | 75/100           |
|                           | ## 소제목 |                  |
|                           |        | ✅ 제목             |

|       |  |              |  |           |  |
|-------|--|--------------|--|-----------|--|
|       |  | 본문 내용을 입력하거나 |  | ⚠ 메타 설명   |  |
|       |  | AI로 생성하세요.   |  | ✅ 키워드 밀도  |  |
|       |  |              |  | ⚠ 이미지 alt |  |
|       |  |              |  |           |  |
|       |  |              |  | 📊 통계      |  |
|       |  |              |  | 단어: 1,247 |  |
|       |  |              |  | 문자: 6,834 |  |
|       |  |              |  | 독서: 6분    |  |
|       |  |              |  |           |  |
|       |  |              |  | [전체보기]    |  |
| <hr/> |  |              |  |           |  |
| <hr/> |  |              |  |           |  |

...

#### **\*\*툴바 기능:\*\***

- B/I/U: 볼드, 이탤릭, 밑줄
- H1~H6: 헤더 레벨
- 리스트: 순서/비순서
- 링크 삽입
- 이미지 업로드

#### **\*\*사이드바:\*\***

- SEO 점수 실시간 업데이트
- 항목별 체크리스트
- 클릭 시 해당 문제로 스크롤

- 통계 (단어 수, 예상 독서 시간)

**\*\*자동 저장:\*\***

- 5초마다 자동 저장
- 상단에 "저장됨" 표시

### ### 6.3 디자인 시스템

**\*\*Color Palette:\*\***

...

Primary: #6366F1 (Indigo)

└─ Light: #A5B4FC

└─ Dark: #4F46E5

Secondary: #10B981 (Green)

└─ Light: #6EE7B7

└─ Dark: #059669

Neutral:

└─ Gray 50: #F9FAFB

└─ Gray 100: #F3F4F6

└─ Gray 500: #6B7280

└─ Gray 900: #111827

Semantic:



└─ Success: #10B981

└─ Warning: #F59E0B

└─ Error: #EF4444

└─ Info: #3B82F6

...

## **\*\*Typography:\*\***

...

Font Family: Inter, -apple-system, sans-serif

Sizes:

- H1: 2.5rem (40px) / Bold

- H2: 2rem (32px) / Bold

- H3: 1.5rem (24px) / Semibold

- Body: 1rem (16px) / Regular

- Caption: 0.875rem (14px) / Regular

...

## **\*\*Spacing:\*\***

...

4px, 8px, 12px, 16px, 24px, 32px, 48px, 64px

(Base: 4px)

...

## **\*\*Components:\*\***

- Button: 높이 40px, 패딩 16px, 둥근 모서리 8px
- Input: 높이 40px, 보더 1px, 둥근 모서리 6px
- Card: 패딩 24px, 그림자, 둥근 모서리 12px

---

## ## 7. 기술 사양

### ### 7.1 기술 스택

#### **\*\*Frontend:\*\***

- Framework: Next.js 14 (App Router)
- Language: TypeScript
- UI: Tailwind CSS
- State: Zustand
- Editor: Tiptap (ProseMirror)
- API: React Query
- Form: React Hook Form + Zod

#### **\*\*Backend:\*\***

- Framework: Node.js + Express
- Language: TypeScript
- Database: PostgreSQL 15
- ORM: Prisma
- Cache: Redis

- Queue: Bull (Redis-based)
- Storage: AWS S3

#### **\*\*AI/ML:\*\***

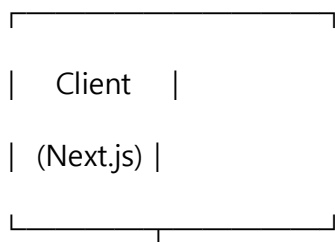
- Provider: OpenAI GPT-4
- Embeddings: text-embedding-ada-002
- Vector DB: Pinecone (미래 기능용)

#### **\*\*Infrastructure:\*\***

- Hosting: Vercel (Frontend), AWS ECS (Backend)
- CDN: Cloudflare
- Monitoring: Sentry, DataDog
- CI/CD: GitHub Actions

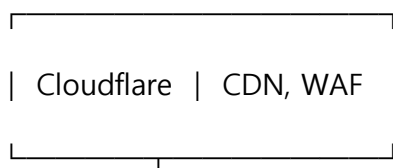
### ### 7.2 시스템 아키텍처

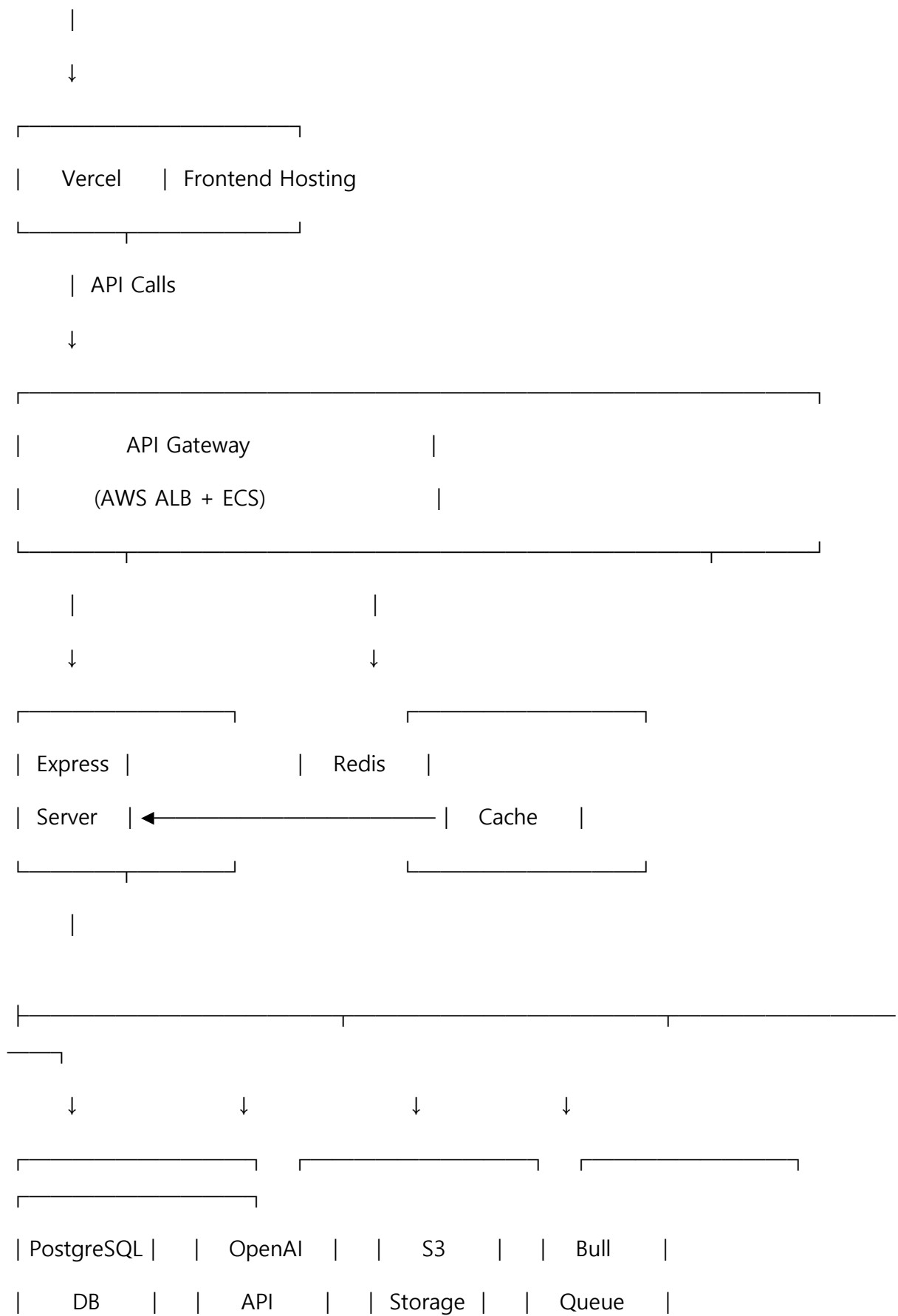
...



| HTTPS

↓





### 7.3 데이터베이스 스키마

sql

-- *Users*

```
CREATE TABLE users (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
 password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
 name VARCHAR(100),
 plan ENUM('free', 'starter', 'pro', 'enterprise') DEFAULT 'free',
 credits INT DEFAULT 10,
 created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
 updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

-- *Contents*

```
CREATE TABLE contents (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
 title VARCHAR(500),
 html_content TEXT,
 plain_text TEXT,
 keywords TEXT[], -- Array of keywords
 tone VARCHAR(50), -- professional, casual, humorous
```

```
word_count INT,
reading_time_minutes INT,
seo_score INT, -- 0-100
status ENUM('draft', 'published', 'archived') DEFAULT 'draft',
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

*-- SEO Metadata*

```
CREATE TABLE seo_metadata (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 content_id UUID REFERENCES contents(id) ON DELETE CASCADE,
 meta_title VARCHAR(60),
 meta_description VARCHAR(160),
 focus_keyword VARCHAR(100),
 keyword_density DECIMAL(4,2), -- percentage
 readability_score INT, -- 0-100
 created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

*-- User Subscriptions*

```
CREATE TABLE subscriptions (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
 stripe_subscription_id VARCHAR(255),
```

```
plan ENUM('starter', 'pro', 'enterprise'),
status ENUM('active', 'canceled', 'past_due'),
current_period_start TIMESTAMP,
current_period_end TIMESTAMP,
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

*-- Usage Logs*

```
CREATE TABLE usage_logs (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 user_id UUID REFERENCES users(id),
 action VARCHAR(100), -- 'generate', 'edit', 'export'
 credits_used INT,
 metadata JSONB, -- Additional context
 created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

*-- Folders*

```
CREATE TABLE folders (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
 name VARCHAR(100) NOT NULL,
 created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

*-- Content-Folder relationship*

```
CREATE TABLE content_folders (
 content_id UUID REFERENCES contents(id) ON DELETE CASCADE,
 folder_id UUID REFERENCES folders(id) ON DELETE CASCADE,
 PRIMARY KEY (content_id, folder_id)
);
```

*-- Indexes*

```
CREATE INDEX idx_contents_user_id ON contents(user_id);
CREATE INDEX idx_contents_status ON contents(status);
CREATE INDEX idx_contents_created_at ON contents(created_at DESC);
CREATE INDEX idx_usage_logs_user_id ON usage_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_usage_logs_created_at ON usage_logs(created_at DESC);
```

---

## 8. API 명세

### 8.1 API 개요

**Base URL:** <https://api.contentai.com/v1>

**인증:** Bearer Token (JWT)

**Rate Limit:** 100 req/min (Free), 1000 req/min (Pro)

**공통 Response 구조:**

json

```
{
 "success": true,
 "data": {},
 "error": null,
 "metadata": {
```



```
 "timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z",
 "request_id": "req_abc123"
 }
}
```

## 8.2 Authentication

### POST /auth/register

회원가입

#### Request:

json

```
{
 "email": "user@example.com",
 "password": "SecurePass123!",
 "name": "홍길동"
}
```

#### Response: 200 OK

json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "user": {
 "id": "usr_123",
 "email": "user@example.com",
 "name": "홍길동",
 "plan": "free",
 "credits": 10
 }
 }
}
```

```
 },
 "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
 }
}
```

## **POST /auth/login**

로그인

### **Request:**

json

```
{
 "email": "user@example.com",
 "password": "SecurePass123!"
}
```

### **Response: 200 OK**

json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
 "user": {
 "id": "usr_123",
 "email": "user@example.com",
 "name": "홍길동",
 "plan": "pro",
 "credits": 45
 }
 }
}
```

```
}
}
...
```

### ### 8.3 Content Generation

#### POST /contents/generate

AI 콘텐츠 생성

**\*\*Headers:\*\***

...

Authorization: Bearer {token}

**Request:**

json

```
{
 "topic": "AI를 활용한 콘텐츠 마케팅 전략",
 "keywords": ["AI", "마케팅", "콘텐츠"],
 "tone": "professional",
 "length": 1000,
 "language": "ko"
}
```

**Response:** 200 OK

json

```
{
 "success": true,
```

```
"data": {
 "content_id": "cnt_abc123",
 "title": "AI를 활용한 콘텐츠 마케팅 전략: 완벽 가이드",
 "html": "<h1>AI를 활용한 콘텐츠 마케팅 전략...</h1>",
 "plain_text": "AI를 활용한 콘텐츠 마케팅...",
 "metadata": {
 "word_count": 1247,
 "reading_time_minutes": 6,
 "seo_score": 75,
 "keywords_used": ["AI", "마케팅", "콘텐츠"]
 },
 "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z"
},
"metadata": {
 "credits_used": 1,
 "remaining_credits": 44
}
}
```

**Error Response:** 402 Payment Required

json

```
{
 "success": false,
 "error": {
 "code": "INSUFFICIENT_CREDITS",
 "message": "크레딧이 부족합니다. 플랜을 업그레이드해주세요.",
 }
}
```

```
"details": {
 "required": 1,
 "available": 0
}
}
}
...
```

### ### 8.4 Content Management

#### #### GET /contents

콘텐츠 목록 조회

##### \*\*Query Parameters:\*\*

- `page`: 페이지 번호 (default: 1)
- `limit`: 페이지당 항목 수 (default: 20, max: 100)
- `status`: 상태 필터 (draft/published/archived)
- `sort`: 정렬 (created\_at/updated\_at/title)
- `order`: 정렬 방향 (asc/desc, default: desc)

##### \*\*Request:\*\*

...

GET /contents?page=1&limit=20&status=draft&sort=created\_at&order=desc

Authorization: Bearer {token}

**Response:** 200 OK

json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "contents": [
 {
 "id": "cnt_123",
 "title": "AI 마케팅 가이드",
 "keywords": ["AI", "마케팅"],
 "seo_score": 85,
 "status": "draft",
 "word_count": 1500,
 "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
 "updated_at": "2024-01-15T11:00:00Z"
 }
],
 "pagination": {
 "total": 45,
 "page": 1,
 "limit": 20,
 "total_pages": 3
 }
 }
}
```

**GET /contents/:id**

콘텐츠 상세 조회

**Response:** 200 OK

json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": "cnt_123",
 "title": "AI 마케팅 가이드",
 "html": "<h1>...</h1>",
 "plain_text": "...",
 "keywords": ["AI", "마케팅"],
 "tone": "professional",
 "word_count": 1500,
 "reading_time_minutes": 7,
 "seo_score": 85,
 "status": "draft",
 "seo_metadata": {
 "meta_title": "...",
 "meta_description": "...",
 "focus_keyword": "AI 마케팅"
 },
 "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
 "updated_at": "2024-01-15T11:00:00Z"
 }
}
```

## **PATCH /contents/:id**

콘텐츠 수정

### **Request:**

json

```
{
 "title": "수정된 제목",
 "html": "<h1>수정된 내용</h1>",
 "status": "published"
}
```

## **DELETE /contents/:id**

콘텐츠 삭제

**Response:** 204 No Content

## **8.5 SEO Analysis**

### **POST /contents/:id/seo-analysis**

SEO 분석

**Response:** 200 OK

json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "overall_score": 75,
 "checks": [
 {
 "name": "title_length",
 "status": "pass",
```



```
"score": 100,

"message": "제목 길이가 적절합니다 (45자)"

},

{

 "name": "meta_description",

 "status": "warning",

 "score": 50,

 "message": "메타 설명을 추가하세요",

 "suggestion": "검색 결과에 표시될 150-160자의 설명을 작성하세요"

},

{

 "name": "keyword_density",

 "status": "pass",

 "score": 90,

 "message": "키워드 밀도가 적절합니다 (1.5%)"

},

{

 "name": "image_alt_text",

 "status": "fail",

 "score": 0,

 "message": "3개 이미지에 alt 텍스트가 없습니다",

 "suggestion": "모든 이미지에 설명을 추가하세요"

}

],

"keywords": {
```

```

 "focus_keyword": "AI 마케팅",

 "density": 1.5,

 "count": 23,

 "related_keywords": ["인공지능", "콘텐츠"]
 },

 "readability": {

 "score": 70,

 "grade_level": "중학교 3학년",

 "avg_sentence_length": 15.3,

 "difficult_words": 23

 }

}

...

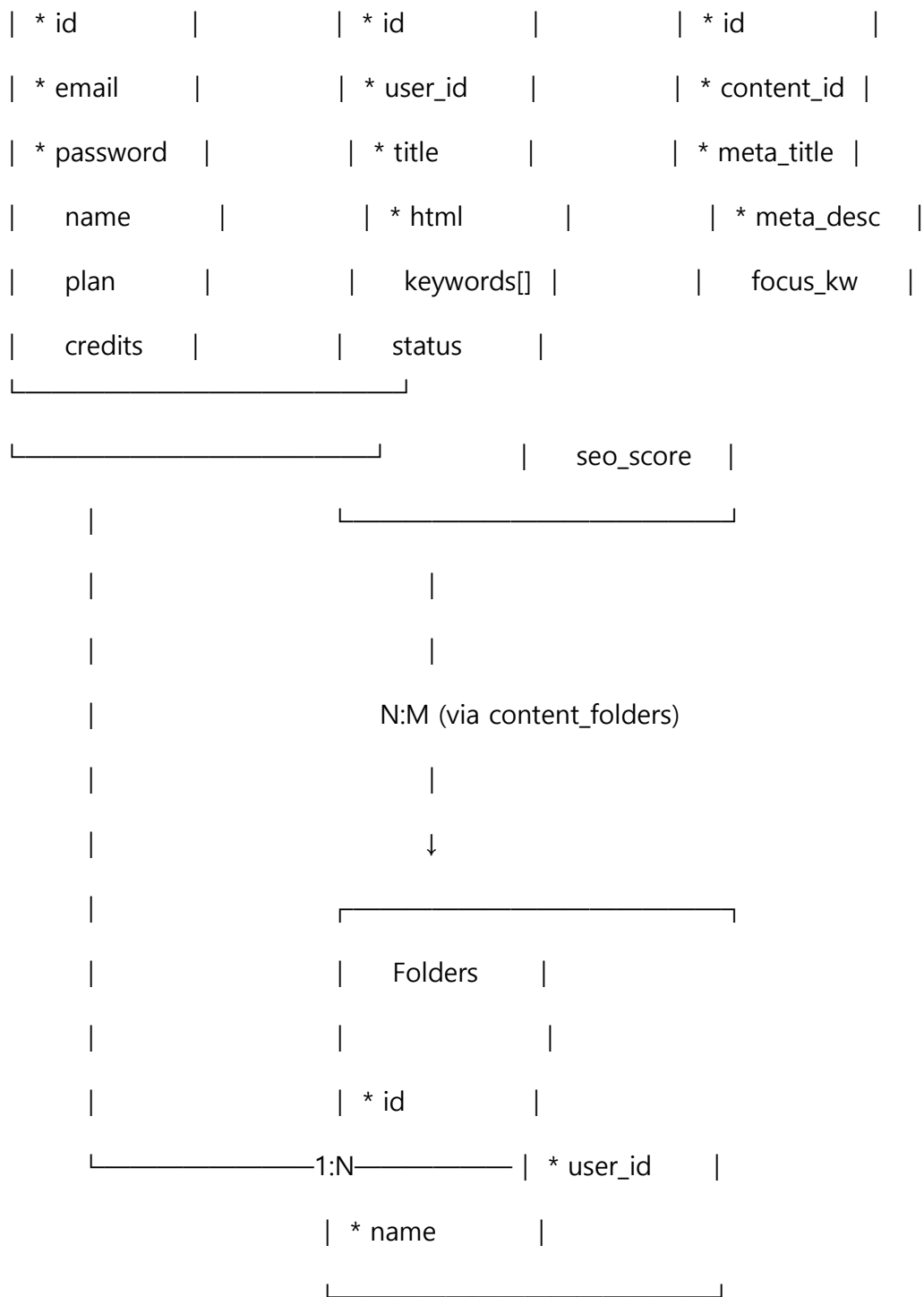
```

## ## 9. 데이터 모델

### ### 9.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

...





## 9.2 데이터 흐름 (Data Flow)